# LAPORAN PRAKTIKUM
# POSTTEST 5
# ALGORITMA PEMOGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Zihni Larasati (2509106010)**

**Informatika (A'25)**

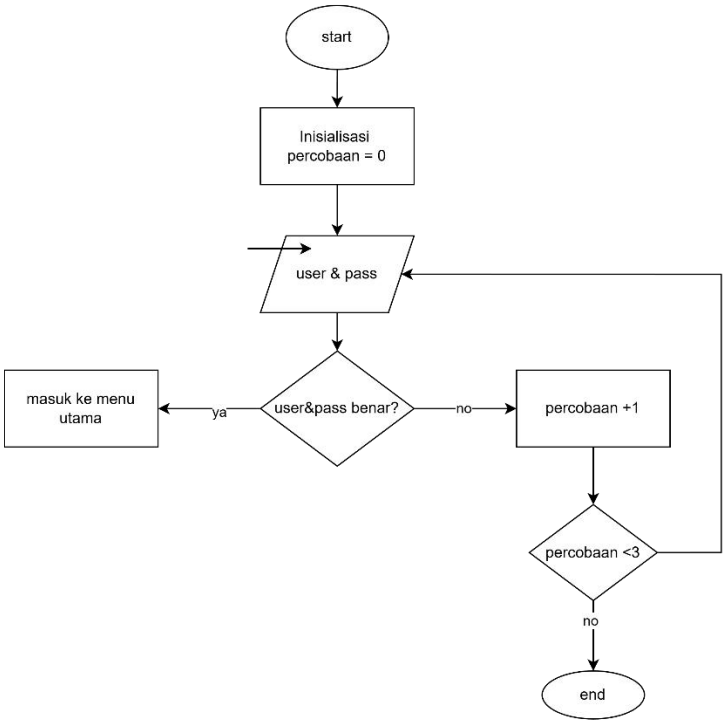
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

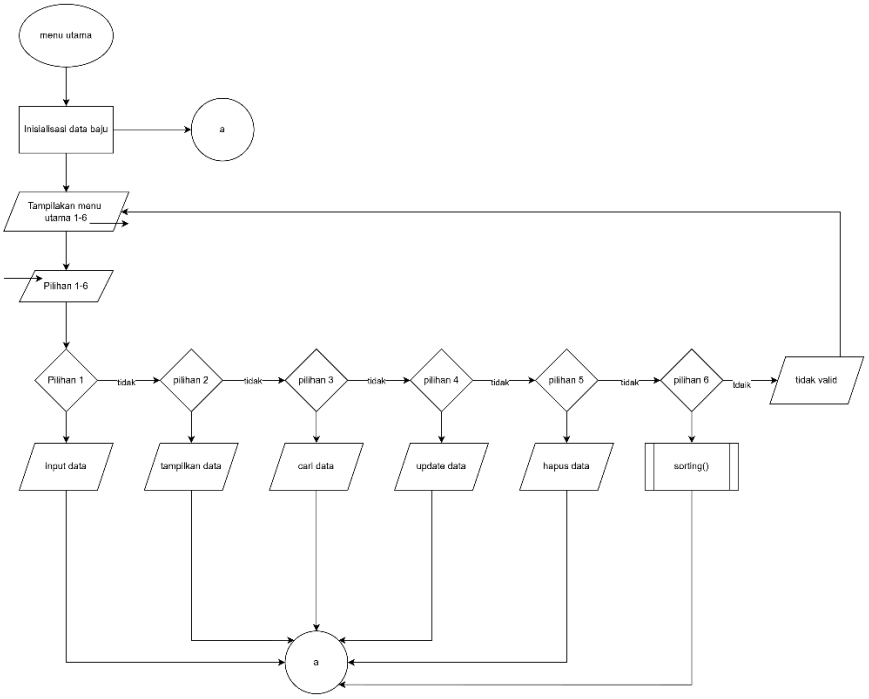
**SAMARINDA**

**2026**

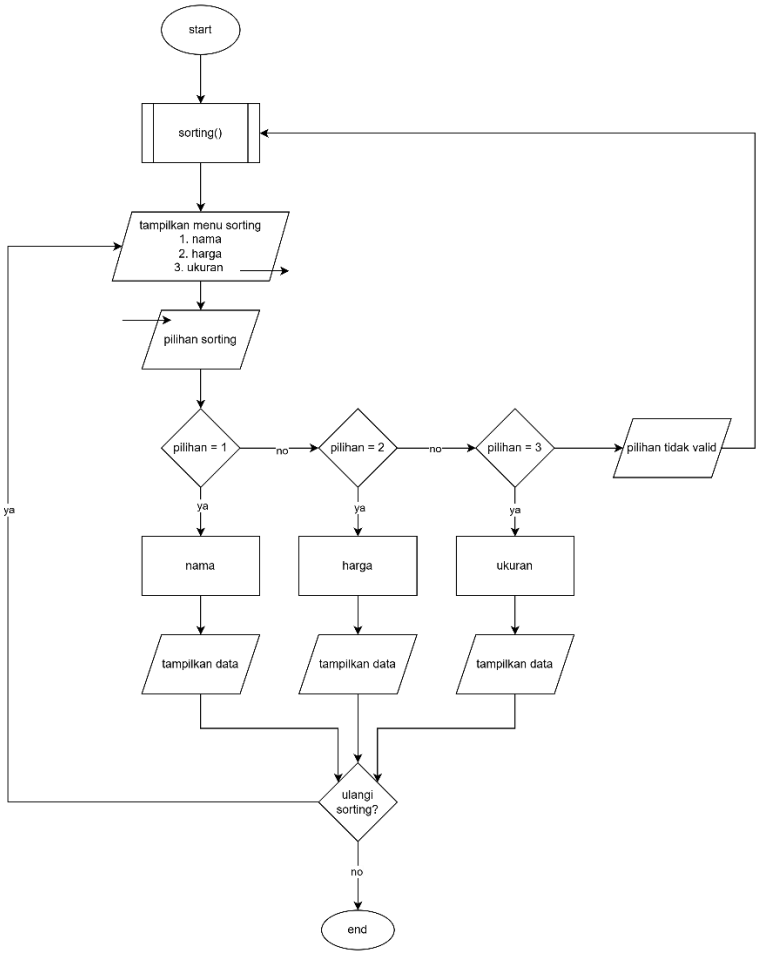
## 1. Flowchart




Gambar 1.1




Gambar 1.2




Gambar 1.3

## 2. Deskripsi singkat program

Program ini merupakan aplikasi sederhana berbasis bahasa C++ yang digunakan untuk mengelola data sewa baju dengan menggunakan struktur data (struct) dan array. Program diawali dengan proses login yang membatasi pengguna maksimal tiga kali percobaan menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke menu utama yang menyediakan beberapa fitur, yaitu menambahkan data baju, menampilkan seluruh data, mencari data berdasarkan ID, mengupdate data, menghapus data, serta melakukan pengurutan (sorting) data berdasarkan ID, harga, atau ukuran. Program ini juga memanfaatkan konsep pointer dalam pengolahan data untuk meningkatkan efisiensi akses data.

## 3. Source code

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
struct data_sewaBaju {
    string id_baju, ukuran, warna, status;
    int harga_sewa;
};

void tampilMenu(){
    cout << "======================" << endl;
    cout << "|    MENU UTAMA      |" << endl;
    cout << "======================" << endl;
    cout << "(1) Buat Data Baju" << endl;
    cout << "(2) Tampilkan Semua Data" << endl;
    cout << "(3) Cari Data" << endl;
    cout << "(4) Update Data" << endl;
    cout << "(5) Delete" << endl;
    cout << "(6) Sorting" << endl;
    cout << "(7) Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-7): ";
}

int login(string user, string pass){
    return (user == "Larasati" && pass == "010");
}

void tambahData(data_sewaBaju *baju, int *jumlah){
    cout << "=== Tambah Data ===" << endl;
    cout << "ID Baju: "; cin >> baju[*jumlah].id_baju;
    cout << "Ukuran: "; cin >> baju[*jumlah].ukuran;
    cout << "Warna: "; cin >> baju[*jumlah].warna;
    cout << "Harga: "; cin >> baju[*jumlah].harga_sewa;
    cout << "Status: "; cin >> baju[*jumlah].status;
    (*jumlah)++;
}

void tampilkanData(data_sewaBaju *baju, int jumlah){
    cout << "=== Data Baju ===" << endl;
    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        cout << i+1 << ". "
             << (baju+i)->id_baju << " | "
             << (baju+i)->ukuran << " | "
             << (baju+i)->warna << " | "
             << (baju+i)->harga_sewa << " | "
             << (baju+i)->status << endl;
    }
}

int cariData(data_sewaBaju *baju, int jumlah, string id){
    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
```

```
        if((baju+i)->id_baju == id) return i;
    }
    return -1;
}

void updateData(data_sewaBaju *baju, int jumlah, string id){
    int index = cariData(baju, jumlah, id);

    if(index != -1){
        cout << "Update data:" << endl;
        cout << "Harga: "; cin >> (baju+index)->harga_sewa;
        cout << "Warna: "; cin >> (baju+index)->warna;
        cout << "Ukuran: "; cin >> (baju+index)->ukuran;
        cout << "Status: "; cin >> (baju+index)->status;
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void hapusData(data_sewaBaju *baju, int *jumlah, string id){
    int index = cariData(baju, *jumlah, id);

    if(index != -1){
        for(int i = index; i < (*jumlah)-1; i++){
            *(baju+i) = *(baju+i+1);
        }
        (*jumlah)--;
        cout << "Data dihapus" << endl;
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void sorting(data_sewaBaju *baju, int jumlah){
    int pilih;
    char ulang;

    do{
        cout << "=== SORTING ===" << endl;
        cout << "1. Berdasarkan ID" << endl;
        cout << "2. Berdasarkan Harga" << endl;
        cout << "3. Berdasarkan Ukuran" << endl;
        cout << "Pilih: ";
        cin >> pilih;

        for(int i = 0; i < jumlah-1; i++){
            for(int j = i+1; j < jumlah; j++){
```

```
                if(pilih == 1 && (baju+i)->id_baju > (baju+j)-
>id_baju){
                    swap(*(baju+i), *(baju+j));
                }
                else if(pilih == 2 && (baju+i)->harga_sewa
>(baju+j)->harga_sewa){
                   swap(*(baju+i), *(baju+j));
                }
                else if(pilih == 3 && (baju+i)->ukuran > (baju+j)-
>ukuran){
                    swap(*(baju+i), *(baju+j));
                }
            }
        }

        tampilkanData(baju, jumlah);

        cout << "Ulang sorting? (y/n): ";
        cin >> ulang;

    } while(ulang == 'y' || ulang == 'Y');
}

int main(){
    data_sewaBaju baju[100];
    int jumlah = 0;

    string user, pass;
    int percobaan = 0;


    while(percobaan < 3){
        cout << "=== LOGIN ===" << endl;
        cout << "Username: "; cin >> user;
        cout << "Password: "; cin >> pass;

        if(login(user, pass)){
            cout << "Login berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Login salah!" << endl;
        }

        if(percobaan == 3){
            cout << "Program berhenti" << endl;
            return 0;
        }
```

```
    }

    int pilih;
    string id;

    do{
        tampilMenu();
        cin >> pilih;

        if(pilih == 1){
            tambahData(baju, &jumlah);
        }
        else if(pilih == 2){
            tampilkanData(baju, jumlah);
        }
        else if(pilih == 3){
            cout << "Masukan ID: ";
            cin >> id;

            int index = cariData(baju, jumlah, id);
            if(index != -1){
                cout << "Data ditemukan" << endl;
            } else {
                cout << "Data tidak ditemukan" << endl;
            }
        }
        else if(pilih == 4){
            cout << "Masukan ID: ";
            cin >> id;
            updateData(baju, jumlah, id);
        }
        else if(pilih == 5){
            cout << "Masukan ID: ";
            cin >> id;
            hapusData(baju, &jumlah, id);
        }
        else if(pilih == 6){
            sorting(baju, jumlah);
        }
        else if(pilih == 7){
            cout << "Keluar..." << endl;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
        }

    } while(pilih != 7);
```

```
    return 0;
}
```

## 4. Output

```
=== LOGIN ===
Username: Larasati
Password: 010
Login berhasil!

======================
|    MENU UTAMA      |
======================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Sorting
(7) Keluar
```

Gambar 4.1

```
======================
|    MENU UTAMA      |
======================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Sorting
(7) Keluar
Pilih menu (1-7): 1

=== Tambah Data ===
ID Baju: 001
Ukuran: M
Warna: Kuning
Harga: 150000
Status: Tersedia
```

Gambar 4.2

```
=====================
|    MENU UTAMA      |
=====================
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Sorting
(7) Keluar
Pilih menu (1-7): 2

=== Data Baju ===
1. 001 | M | Kuning | 150000 | Tersedia
```

Gambar 4.3

```
Pilih menu (1-7): 3
Masukan ID: 001
Data ditemukan
```

Gambar 4.4

```
Pilih menu (1-7): 4
Masukan ID: 001
Update data:
Harga: 150000
Warna: Kuning
Ukuran: M
Status: Disewa
```

Gambar 4.5

```
Pilih menu (1-7): 2

=== Data Baju ===
1. 001 | M | Kuning | 150000 | Disewa
```

Gambar 4.6

```
Pilih menu (1-7): 5
Masukan ID: 001
Data dihapus
```

Gambar 4.7

```
Pilih menu (1-7): 6

=== SORTING ===
1. Berdasarkan ID
2. Berdasarkan Harga
3. Berdasarkan Ukuran
Pilih: 1

=== Data Baju ===
Ulang sorting? (y/n): y
```

Gambar 4.8

```
Pilih menu (1-7): 7
Keluar...
```

Gambar 4.9

## 5. Langkah GIT

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/PRAKTIKUM_APL/.git/
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git add .
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git commit -u "post-test-5"
error: pathspec 'post-test-5' did not match any file(s) known to git
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "post-test-5"
[main 0c5ee86] post-test-5
 2 files changed, 193 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106010-ZihniLarasatii-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106010-ZihniLarasatii-PT-5.exe
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 671.46 KiB | 3.32 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Laras010/praktikum-apl
   ee0a06d..0c5ee86  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\PRAKTIKUM_APL>
```

Gambar 5.1